



第六章 中国资源总体态势与可持续利用战略

- 中国自然资源的总体态势
- 世界资源安全与中国资源危机问题
- 中国资源可持续发展战略与美丽中国建设



第一节 中国自然资源的总体态势

- 中国自然资源的总体特点
- 中国自然资源的国际地位
- 中国非可再生资源安全保证态势



一、中国自然资源的总体特点

1 自然资源总量多，相对量少 (2013a)

耕地总量占世界第四(1.22亿 hm^2)，人均仅为世界平均水平的24.5%(1.35亩)；

林地总量占世界第五(2.36亿 hm^2)，人均仅为世界平均水平的23.8% (2.62亩)；

草地总量占世界第二(2.62亿 hm^2)，人均仅为世界平均水平的25.4% (2.90亩)；

矿产总值19.27万亿美元,占世界第三，人均仅为世界平均水平的27% (1.5万美元)。



2 自然资源地域分布不平衡，组合错位，分布与生产力布局不匹配

水资源：东多西少，南多北少

耕地：平原、盆地多，丘陵、山区少

矿产资源：由西向东逐渐减少

北方人口比例低，但耕地面积比例高；南方则相反

3 资源开发难度大，浪费严重

低质资源比重大：2/3耕地为中低产田

矿产资源总回收率为30%，比发达国家低20%。



4 呆滯資源多，開發投資大

主要体现在 耕地、森林、水、海洋、渔业、石油等方面。

中国宜农荒地0.35亿 hm^2 ，有多达0.23亿 hm^2 ，处在边远、盐碱地、沼泽地、干旱地和沿海滩涂。

草地资源有27%属气候干旱、植被稀疏型。

森林中有15亿 m^3 木材为病腐、风倒、枯损，或是分布于江河上游，或是处于深山峡谷地带。

海洋资源中“争执”面积较大，渔业和石油勘探难于进行；水能富积区多交通不便，远离经济中心区。

矿产资源有不少分布在地理地质条件极其恶劣的环境中，很难保证生产、生活的基本条件。



二、中国自然资源的国际地位

1. 中国资源的总量地位

中国矿产资源在世界上的地位

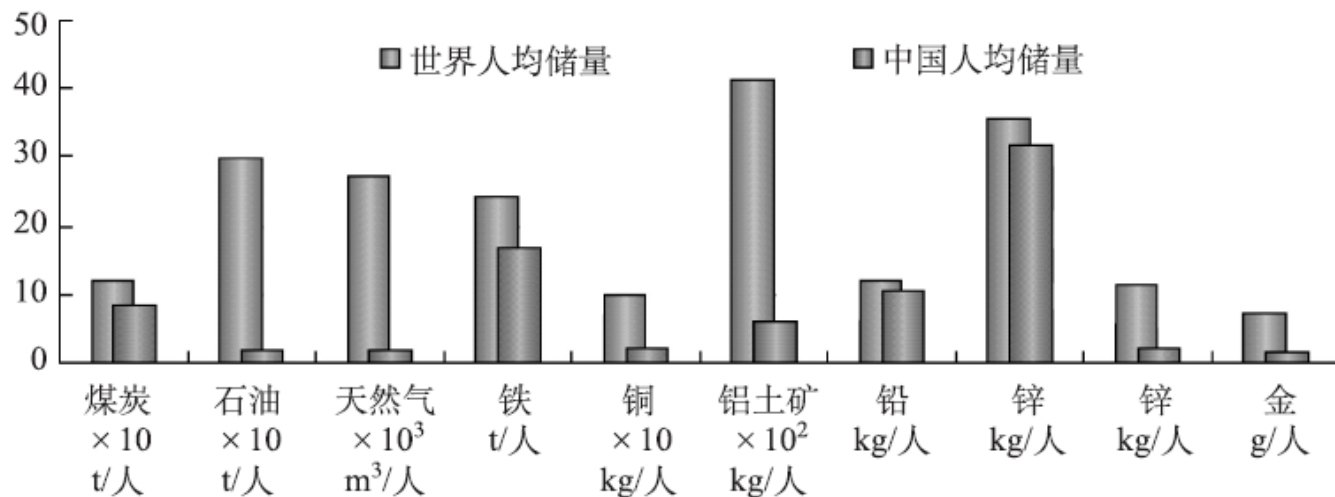
矿种	位次	矿种	位次	矿种	位次	矿种	位次
钒	1	菱镁矿	1	钽	2	镍	5
钛	1	萤石	1	磷	2	铅	5
稀土	1	砷	1	石棉	2	铂族	6
锌	1	重晶石	1	石墨	2	金	7
钨	1	滑石	1	钴	3	银	7
锑	1	煤	2	铌	3	铝土矿	7
铋	1	锡	2	铁	5	石油	11
锂	1	钼	2	铜	5	铬	13
石膏	1	汞	2	锰	5	天然气	17



2. 中国资源的人均地位

中国资源人均的国际地位 (2013a)

项 目	国土面积 (hm ² /人)	耕地 (hm ² /人)	森林 (hm ² /人)	草原 (hm ² /人)	矿产价值 (万美元/人)
中国	0.71	0.09	0.17	0.19	1.19
世界	2.11	0.37	0.73	0.76	1.77
世界/中国	2.98	4.07	4.20	3.93	1.49



(中华人民共和国国土资源部, 2012)



三、中国非可再生资源安全保证态势

中国及世界主要矿产资源的静态保障程度

矿产			石油	煤炭	天然气	铁矿石	锰矿石	铬矿	铜矿	锌矿	铝土矿	钨矿	稀土矿	钾盐矿
静态保障年限	储产比	世界	43	228	64	141	100	257	27	24	189	87	1012	327
		中国	15.3	113	44.2	48.3	23.3	18	32.1	14.3	32.1	31.9	324	242
	储消比	中国	11.6	113	44.2	39.2	21.6	4.1	12.5	19.1	30.5	62.2	1135	14

储产比，即当前探明储量与年产量之比；

储消比，即现有储量与年消费量之比。



第二节 世界资源安全与中国资源危机问题

- 资源短缺是世界面临的共同威胁
- 国际关系复杂导致资源的供应随时有可能中断
- 资源利用的环境问题日益严重
- 中国资源危机重重

主要包括：①淡水资源不足；②耕地资源紧缺；③能源消费形势严峻；④部分大宗矿产品资源对外依存度居高不下，进口成本不断增加，利用国外资源方式单一；⑤资源消费引发的生态环境问题严重。每年中国环境污染和生态破坏造成的损失占GDP的10%以上。



第三节 中国资源可持续发展战略与美丽中国建设

根据中国资源的整体态势,结合中国工业化过程资源利用的基本特点,考虑世界资源供应的安全性特征, **中国资源的可持续发展与利用应采取如下战略对策:**

- 优化区域资源配置,推进主体功能区建设
- 合理开发利用资源,提高资源利用率
- 提高国际资源利用能力
- 依靠科技进步缓解资源供求矛盾
- 积极推进清洁能源开发利用
- 积极推进产业结构调整
- 建立资源节约型、环境友好型社会,建设美丽中国



一、优化区域资源配置,推进主体功能区建设

1 促进资源与区域经济发展平衡

2 推进主体功能区建设

主体功能区,是指根据不同区域的资源环境承载能力、现有开发强度和发展潜力,统筹谋划人口分布、经济布局、国土利用和城镇化格局,确定不同区域的主体功能,并据此明确开发方向,完善开发政策,控制开发强度,规范开发秩序,逐步形成人口、经济、资源环境相协调的国土空间开发格局。

按开发方式,分为**优化开发区域、重点开发区域、限制开发区域和禁止开发区域**;

按开发内容,分为**城市化地区、农产品主产区和重点生态功能区**;

按层级,分为**国家和省级**两个层面。



开展主体功能区建设，要着力构建中国国土空间的“**三大战略格局**”。

- 构建“**两横三纵**”为主体的城市化战略格局。
- 构建“**七区二十三带**”为主体的农业战略格局。
- 构建“**两屏三带**”为主体的生态安全战略格局。



二、合理开发利用资源,提高资源利用率

1 提高资源利用率

两种途径:一是提高生产环节和过程的利用率;
二是提高资源配比利用率。

2 加强资源综合利用

包括资源在整个循环中的综合利用及生产、流通、消费过程中的废弃物综合利用。

3 加强资源的管理与保护

必须做到以下5点:①强化宣传;②加强专业队伍的建设;③完善法制建设;④利用经济手段进行管理;⑤建立科学的政绩考核标准体系。



三、提高国际资源利用能力

要依托两种资源（国内、国外），两个市场（国内、国外）建立资源安全供应的贸易体系。

- 1 加强对国际资源的研究
- 2 促进国际贸易, 增强资源进口能力
- 3 调整对外贸易结构(由原料出口变为成品出口), 保证中国短缺资源的国际供应
- 4 广开国际资源进口渠道, 确保资源安全供应
- 5 加快建立战略性资源储备制度



四、依靠科技进步缓解资源供求矛盾

- 中国必须中国借鉴依靠提高全民素质,依靠科学技术进步。
- 中国人口增长与资源供应短缺将是一对长期存在的主要矛盾。
- 在发展科学技术中应遵循“有所赶,有所不赶”的方针,对于中国长期短缺资源的研究应下大力气,加大投资力度,确保资源供应。



五、积极推进清洁能源开发利用

1 积极开发和利用可再生资源（太阳能、风能等）

2 加大非常规天然气资源开采力度（页岩气等）



六、积极推进产业结构调整

- 当前中国仍然是以高投入、低产出、低效益的粗放型增长方式为主导,经济增长是通过大量的资源和能源投入来实现,产业结构尚未得到根本性优化,主要还是以第二产业,尤其是“两高一资”（高耗能、高排放、资源性）型重化工业为推动力,属于典型的粗放型增长模式。
- 必须扭转这种不可持续的经济发展模式,调整经济结构,减少能耗高的产业的发展,加快淘汰落后产能,推动传统产业改造升级,把经济发展的重点转移到能耗小、资金技术密集的产业上,并大力发展服务业和高新技术产业,提高服务业和战略性新兴产业在国民经济中的比重,尽快形成以服务经济为主的产业结构。



- 坚持走**中国特色新型工业化道路**。适应市场需求变化,根据科技进步新趋势,发挥中国产业在全球经济中的比较优势,发展结构优化、技术先进、清洁安全、附加值高、吸纳就业能力强的现代产业体系。
- 大力发展循环经济。
- 制定支持企业技术改造的政策。
- **调整空间结构**,推进形成人口、经济 and 资源环境相协调的国土空间开发格局。
- 加强共伴生矿产资源及尾矿综合利用,建设绿色矿山。
- 强化资源的市场配置作用。



七、建立资源节约型、环境友好型社会,建设美丽中国

1. 建立资源节约型、环境友好型社会

- 资源节约型社会经济体系,从广义来说,是指建立一种合理的社会经济活动模式,实现对资源的合理开发利用和消费。
- 建立资源节约型体系的核心思想就是建立一个低度消耗资源,促进资源节约,杜绝资源浪费,提高资源利用率和单位资源的产出率,增强资源对国民经济发展的保证程度的社会经济活动模式。
- 一般来说,西方国家其生产领域和流通领域是属节约型,但消费领域则是过度或不合理消费。



- **建设资源节约型社会**,就是要在社会生产、建设、流通、消费的各个领域,在经济社会发展的各个方面,切实保护和合理利用各种资源,提高资源利用效率,以**尽可能少的资源消耗和环境代价获得最大的经济效益、社会效益和生态效益**,满足人们不断增长的物质和文化生活需要,实现可持续发展的社会发展模式。
- **建设环境友好型社会**,就是以人与自然和谐相处为目标,以环境承载能力为基础,以遵循自然规律为核心,采取有利于环境保护的生产方式、生活方式和消费方式,倡导环境文明和生态文明,建立人与环境良性互动的关系,追求经济社会协调发展的社会发展模式。



- **建设资源节约型、环境友好型社会的核心内容**就是,切实保护和合理利用各种资源,提高资源利用效率,人与自然和谐相处,遵循自然规律,以最少的资源消耗和环境代价获得最大的经济效益、社会效益和生态效益,实现可持续发展,提高人民生活水平。
- **建设资源节约型、环境友好型社会**,是全面贯彻科学发展观的必然要求,是实现全面建设小康社会宏伟目标的重要保障,是现实和长远利益的需要,具有明确的政策导向。抓好资源节约工作,要节约集约利用资源,推动资源利用方式根本转变,加强全过程节约管理,大幅降低能源、水、土地消耗强度,提高利用效率和效益。



• 建设资源节约型、环境友好型社会,具体措施如下:

- ①推动能源生产和消费革命,控制能源消费总量,加强节能降耗,支持节能低碳产业和新能源、可再生能源发展,确保国家能源安全;
- ②高度重视水安全,加强水源地保护和用水总量管理,健全水资源配置体系,推进水循环利用,强化水资源管理和有偿使用,鼓励海水淡化,严格控制地下水开采,建设节水型社会;
- ③完善土地管理制度,强化规划和年度计划管控,严守耕地保护红线,严格土地用途管制,健全节约土地标准,加强用地节地责任和考核;
- ④加强矿产资源勘查、保护、合理开发,形成能源和矿产资源战略接续区,建立重要矿产资源储备体系;
- ⑤发展循环经济,促进生产、流通、消费过程的减量化、再利用和资源化;
- ⑥在全社会广泛持久地开展资源节约活动,使建设资源节约型、环境友好型社会深入人心。



2. 建设美丽中国

2012年党的十八大明确提出了“建设美丽中国”。（绿水青山就是金山银山）



复习思考题

- 1 当前中国自然资源的总体态势如何?
- 2 世界的资源问题有哪些?中国的资源危机有哪些?
- 3 主体功能区、资源节约型社会与环境友好型社会概念。
- 4 简述建设资源节约型、环境友好型社会的核心内容。
- 5 要建设资源节约型、环境友好型社会,需采取哪些具体措施?
- 6 结合当前世界能源现状和中国国情,谈谈解决中国资源危机的出路和策略。